

# Energiaút-projekt - Gyakorlat

25. hét • Az erőműtől az elosztótábláig

## Biztonsági belépő

Alállomást, transzformátorállomást és távvezetékét csak biztonságos távolságból figyelj meg. Kerítésen belépni, berendezést megérinteni vagy felmászni tilos. Fotót kizárólag közterületről, a közlekedés akadályozása nélkül készíts.

### Eszközök

A3 lap vagy digitális rajzeszköz • hálózati képek és térkép • jelölők • számológép • moduljegyzetek • értékelőlap

## 1. Rendszerelemek azonosítása

| Elem                     | Szerepe | Jellemző feszültség | Jelképe a rajzon |
|--------------------------|---------|---------------------|------------------|
| Erőmű                    |         |                     |                  |
| Generátor                |         |                     |                  |
| Feltranszformáló állomás |         |                     |                  |
| Távvezeték               |         |                     |                  |
| Alállomás                |         |                     |                  |
| Elosztótrafó             |         |                     |                  |
| Lakóházi elosztó         |         |                     |                  |

## 2. Energiaátalakítások

| Hely           | Bemenő energia | Kimenő energia |
|----------------|----------------|----------------|
| Turbina        |                |                |
| Generátor      |                |                |
| Transzformátor |                |                |
| Fogyasztó      |                |                |

## 3. Projektterv

| Feladat               | Felelős | Határidő | Kész                     |
|-----------------------|---------|----------|--------------------------|
| Kutatás és adatok     |         |          | <input type="checkbox"/> |
| Folyamatábra          |         |          | <input type="checkbox"/> |
| Szakmai ellenőrzés    |         |          | <input type="checkbox"/> |
| Bemutató előkészítése |         |          | <input type="checkbox"/> |

# Energiaút-projekt - Gyakorlat

25. hét • Dokumentálás és modulzárás

## 4. A3 folyamatábra ellenőrzőlistája

| Követelmény                                                 | Teljesült                | Javítandó |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Az energia útja helyes sorrendű.                            | <input type="checkbox"/> |           |
| Minden fő szerelem szerepel.                                | <input type="checkbox"/> |           |
| A feszültség szintek és átalakítások jelöltek.              | <input type="checkbox"/> |           |
| Az energiaátalakítások szakmailag helyesek.                 | <input type="checkbox"/> |           |
| A rajz áttekinthető és olvasható.                           | <input type="checkbox"/> |           |
| A veszélyes létesítmények biztonsági szabályai szerepelnek. | <input type="checkbox"/> |           |

## 5. Helyi transzformátorállomás megfigyelése

| Megfigyelési szempont              | Jegyzet |
|------------------------------------|---------|
| Elhelyezkedés és környezet         |         |
| Becsült hálózati szerep            |         |
| Látható vezetékek és csatlakozások |         |
| Biztonsági jelzések és elhatárolás |         |

## 6. Modulzáró önértékelés

| Állítás                                                        | Igen                     | Még gyakorlom            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Összekapcsolom a motor, generátor és transzformátor működését. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Elmagyarázom a nagyfeszültségű átvitel előnyét.                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Végigkövetem az energia útját a fogyasztóig.                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rendszerszinten gondolkodom a villamos hálózatról.             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Szakmai következtetés